儲存設備

Cloud Manager 3.6

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm36/concept_storage.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

儲存設備 1
如何使用雲端儲存設備Cloud Volumes ONTAP 1
資料分層總覽 2
儲存管理 5
WORM 儲存設備 12

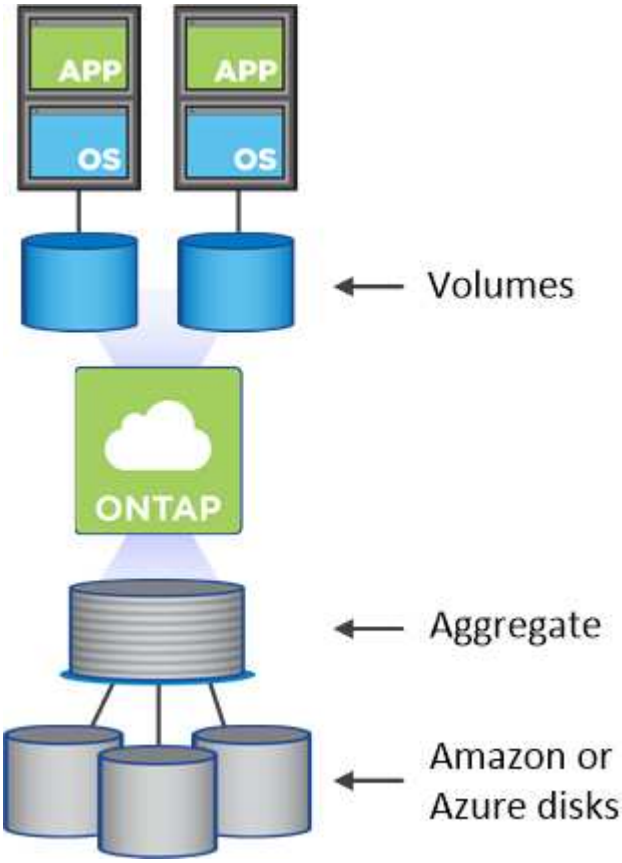
儲存設備

如何使用雲端儲存設備Cloud Volumes ONTAP

瞭解 Cloud Volumes ONTAP 如何使用雲端儲存設備、有助於瞭解儲存成本。

總覽

使用AWS和Azure Volume做為後端儲存設備。Cloud Volumes ONTAP它將這些磁碟區視為磁碟、並將其分組為一或多個集合體。Aggregate 可為一或多個磁碟區提供儲存設備。



支援多種類型的雲端磁碟。您可以在建立磁碟區時選擇磁碟類型、並在部署Cloud Volumes ONTAP 時選擇預設的磁碟大小。

> 從AWS或Azure購買的儲存設備總容量為_rawcapity_。_ 可用容量 _ 較低、因為大約 12% 至 14% 的成本是保留供 Cloud Volumes ONTAP 作供參考之用的成本。例如、如果 Cloud Manager 建立 500 GB Aggregate 、可用容量為 442.94 GB 。

AWS 儲存設備

在 AWS 中、 Aggregate 最多可包含 6 個大小相同的磁碟。磁碟大小上限為 16 TB 。

基礎 EBS 磁碟類型可以是通用 SSD 、已配置的 IOPS SSD 、處理量最佳化 HDD 或冷 HDD 。您也可以將EBS磁碟與Amazon S3配對 "資料分層"。

EBS 磁碟類型的差異較高、如下所示：

- _ 通用 SSD/disks 可在各種工作負載的成本與效能之間取得平衡。效能是以 IOPS 定義。
- 配置的 IOPS SS__ 磁碟適用於需要最高效能且成本較高的關鍵應用程式。
- _ 處理量最佳化 HDD_ 磁碟適用於經常存取的工作負載、需要以較低的價格提供快速且一致的處理量。
- *Cold HDD* 磁碟是用於備份、或是不常存取的資料、因為效能非常低。如同處理量最佳化的 HDD 磁碟、效能是以處理量來定義。

> HA 組態和資料分層不支援冷 HDD 磁碟。

如需這些磁碟使用案例的其他詳細資料、請參閱 "AWS 文件： EBS Volume 類型"。

"瞭解如何在 AWS 中為系統選擇磁碟類型和磁碟大小"。

"檢閱Cloud Volumes ONTAP 儲存限制以供參考"。

Azure 儲存設備

在 Azure 中、 Aggregate 最多可包含 12 個大小相同的磁碟。磁碟類型和最大磁碟大小取決於您使用的是單一節點系統或 HA 配對：

單一節點系統

單一節點系統可使用三種 Azure 託管磁碟：

- _Premium SSD 託管磁碟 _ 以更高的成本、為 I/O 密集的工作負載提供高效能。
- _ 標準 SSD 託管磁碟 _ 為需要低 IOPS 的工作負載提供一致的效能。
- 如果您不需要高 IOPS 、而且想要降低成本、那麼 _ 標準 HDD 託管磁碟 _ 是個不錯的選擇。

  每種託管磁碟類型的磁碟大小上限為 32 TB 。

  您可以將託管磁碟與Azure Blob儲存設備配對 "資料分層"。

HA 配對

HA 配對使用 Premium 分頁區、磁碟大小上限為 8 TB 。

如需這些磁碟使用案例的其他詳細資料、請參閱 "Microsoft Azure說明文件：Microsoft Azure Storage簡介"。

"瞭解如何在 Azure 中為您的系統選擇磁碟類型和磁碟大小"。

"檢閱Cloud Volumes ONTAP 儲存限制以供參考"。

資料分層總覽

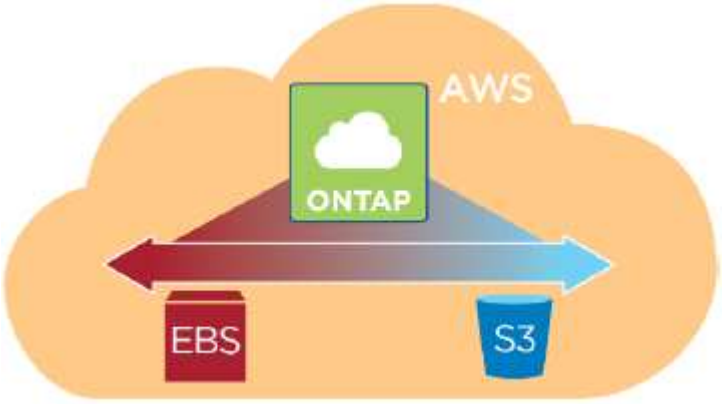
您可以將非作用中資料自動分層至低成本的物件儲存設備、藉此降低儲存成本。作用中資料會保留在高效能SSD或HDD（效能層）中、而非作用中資料則會分層至低成本物件儲存設備（容量層）。如此一來、您就能回收主儲存設備上的空間、並縮減二線儲存設備。

支援AWS和Microsoft Azure中的資料分層。Cloud Volumes ONTAP資料分層是 FabricPool 以不同步技術為後盾。

> 您不需要安裝功能授權、即可啟用資料分層。

資料分層在AWS中的運作方式

當您在AWS中啟用資料分層功能時、Cloud Volumes ONTAP VMware會使用EBS做為熱資料的效能層、而AWS S3則是非作用中資料的容量層：



AWS的效能層級

效能層可以是通用 SSD 、已配置的 IOPS SSD 或最佳化處理量的 HDD 。

AWS中的容量層

根據預設Cloud Volumes ONTAP 、將非作用中資料分層至S3 _Standard_儲存類別。Standard 適用於儲存在多個可用度區域中的常用資料。

如果您不打算存取非作用中資料、則可在部署Cloud Volumes ONTAP 完下列項目後、將系統分層層級變更為下列其中一項、藉此降低儲存成本：

智慧分層

隨著資料存取模式改變、在兩層之間移動資料、以最佳化儲存成本。其中一層用於頻繁存取、另一層用於不頻繁存取。

單一區域不常用存取

適用於儲存在單一可用度區域中的不常存取資料。

標準非常用存取

適用於儲存在多個可用度區域中的不常存取資料。

如果您確實存取資料、存取成本就會較高、因此在變更分層層級之前、您必須先將此納入考量。如需S3儲存類別的詳細資料、請參閱 "AWS文件"。

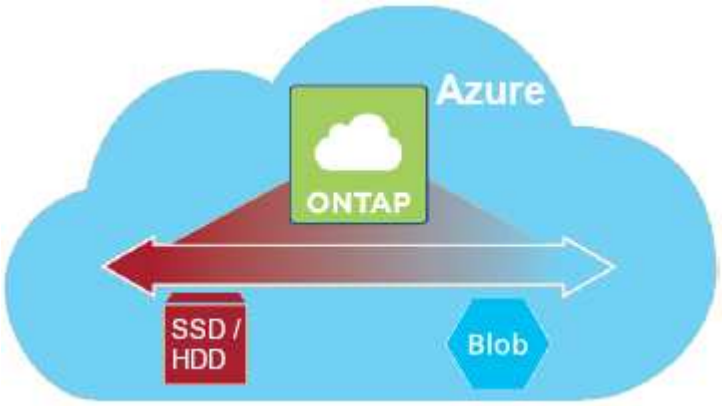
當您變更分層層級時、非作用中的資料會從Standard儲存類別開始、並移至您選取的儲存類別、如果資料在30天後仍未存取。如需變更分層層級的詳細資訊、請參閱 "將非作用中資料分層至低成本物件儲存設備"。

分層層級是全系統層級、並非每個Volume。

> 這個運作環境使用S3儲存區來處理系統中的所有階層式資料。Cloud Volumes ONTAP並非每個磁碟區都使用不同的S3儲存區。這包括HA工作環境。Cloud Manager會建立S3儲存區、並將其命名為「網路資源池」、也就是叢集唯一識別碼_。

資料分層在Microsoft Azure中的運作方式

當您在Azure中啟用資料分層功能時Cloud Volumes ONTAP 、VMware會使用Azure託管磁碟做為熱資料的效能層、而Azure Blob儲存設備則是非作用中資料的容量層：



Azure的效能等級

效能層可以是優質儲存設備（SSD）或標準儲存設備（HDD）。

Azure中的容量層級

根據預設Cloud Volumes ONTAP 、將非作用中資料分層至Azure _hot_儲存層、這是經常存取資料的理想選擇。

如果您不打算存取非作用中資料、則可在部署Cloud Volumes ONTAP 完整套功能後、將系統的分層層級變更為Azure _cle__儲存層、藉此降低儲存成本。冷卻層最適合存放在該層至少30天內不常存取的資料。

如果您確實存取資料、存取成本就會較高、因此在變更分層層級之前、您必須先將此納入考量。如需Azure Blob儲存層的詳細資料、請參閱 "Azure文件"。

當您變更分層層級時、非作用中的資料會從熱儲存層開始、並移至冷卻儲存層（如果30天後仍未存取資料）。如需變更分層層級的詳細資訊、請參閱 "將非作用中資料分層至低成本物件儲存設備"。

分層層級是全系統層級、並非每個Volume。

> 執行此作業的環境使用Azure Blob容器來處理系統中的所有階層式資料。Cloud Volumes ONTAP並非每個Volume都使用不同的容器。Cloud Manager會建立一個新的儲存帳戶、並為每Cloud Volumes ONTAP 個系統建立一個容器。儲存帳戶名稱為隨機。

資料分層如何影響容量限制

如果您啟用資料分層、系統的容量限制會維持不變。此限制分佈於效能層和容量層。

Volume 分層原則

若要啟用資料分層、您必須在建立、修改或複寫磁碟區時、選取磁碟區分層原則。您可以為每個 Volume 選取不同的原則。

有些分層原則具有相關的最低冷卻週期、可設定磁碟區中的使用者資料必須保持非作用中狀態的時間、以便將資料視為「冷」並移至容量層。

支援下列分層原則：Cloud Volumes ONTAP

僅適用於 **Snapshot**

當 Aggregate 達到 50% 容量後、 Cloud Volumes ONTAP 將不會與作用中檔案系統相關聯的 Snapshot 複本的 Cold 使用者資料分層至容量層。冷卻期約為 2 天。

如果讀取、容量層上的冷資料區塊會變熱、並移至效能層。

自動

當 Aggregate 容量達到 50% 後、 Cloud Volumes ONTAP 將 Volume 中的 Cold 資料區塊分層至容量層。Cold 資料不僅包括 Snapshot 複本、也包括來自作用中檔案系統的冷使用者資料。冷卻期約 31 天。

支援此原則、從 Cloud Volumes ONTAP 支援的功能為 2 。 9.4 。

如果以隨機讀取方式讀取、容量層中的冷資料區塊就會變熱、並移至效能層。如果以連續讀取方式讀取（例如與索引和防毒掃描相關的讀取）、則冷資料區塊會保持冷卻狀態、而不會移至效能層級。

備份

當您複寫磁碟區以進行災難恢復或長期保留時、目的地磁碟區的資料會從容量層開始。如果您啟動目的地 Volume 、資料會隨著讀取而逐漸移至效能層。

無

將磁碟區的資料保留在效能層中、避免移至容量層。

設定資料分層

如需相關指示及支援組態清單、請參閱 "將非作用中資料分層至低成本物件儲存設備"。

儲存管理

Cloud Manager 提供 Cloud Volumes ONTAP 簡化且進階的功能、可管理各種不同步儲存設備。

> 所有磁碟和集合體都必須直接從 Cloud Manager 建立和刪除。您不應從其他管理工具執行這些動作。這樣做可能會影響系統穩定性、阻礙未來新增磁碟的能力、並可能產生備援雲端供應商費用。

儲存資源配置

Cloud Manager Cloud Volumes ONTAP 可為您購買磁碟並管理 Aggregate 、讓您輕鬆配置資料以利執行效能。您只需建立磁碟區即可。如果需要、您可以使用進階分配選項自行配置集合體。

簡化資源配置

Aggregate 可為磁碟區提供雲端儲存設備。Cloud Manager 會在您啟動執行個體、以及配置其他 Volume 時、為您建立 Aggregate 。

建立 Volume 時、 Cloud Manager 會執行以下三項功能之一：

- 它會將磁碟區放置在現有的 Aggregate 上、該集合體具有足夠的可用空間。
- 它會為現有的 Aggregate 購買更多磁碟、將磁碟區放在現有的 Aggregate 上。
- 它會為新的 Aggregate 購買磁碟、並將該磁碟區放在該 Aggregate 上。

Cloud Manager 會根據以下幾項因素來決定新磁碟區的放置位置： Aggregate 的最大大小、是否啟用精簡配置、以及 Aggregate 的可用空間臨界值。

Cloud Manager管理員可從*設定*頁面修改可用空間臨界值。

AWS 中集合體的磁碟大小選擇

Cloud Manager 在 Cloud Volumes ONTAP AWS 中建立新的 Aggregate 、隨著系統中的 Aggregate 數量增加、它會逐漸增加集合體中的磁碟大小。Cloud Manager 能確保您在系統達到 AWS 允許的資料磁碟數量上限之前、能夠充分利用系統的最大容量。

例如、 Cloud Manager 可能會針對 Cloud Volumes ONTAP 下列大小的磁碟來選擇適用於下列的磁碟大小、以用於在某個供應端點或 BYOL 系統中的集合體：

Aggregate 編號	磁碟大小	最大 **Aggregate** 容量
1.	500 MB	3 TB
4.	1 TB	6 TB
6.	2 TB	12 TB

您可以使用進階配置選項自行選擇磁碟大小。

進階分配

您可以自行管理 Aggregate 、而非讓 Cloud Manager 管理 Aggregate 。 "從 * 進階分配 * 頁面"、您可以建立新的集合體、包括特定數量的磁碟、新增磁碟至現有的集合體、以及在特定的集合體中建立磁碟區。

容量管理

Cloud Manager管理員可選擇Cloud Manager是否通知您儲存容量決策、或Cloud Manager是否自動為您管理容量需求。這可能有助於您瞭解這些模式的運作方式。

自動容量管理

如果Cloud Manager管理員將容量管理模式設為自動、Cloud Manager會在Cloud Volumes ONTAP 需要更多容量時、自動購買新的磁碟以供執行個體使用、刪除未使用的磁碟集合（Aggregate）、視需要在Aggregate之間移動磁碟區、以及嘗試取消故障磁碟。

下列範例說明此模式的運作方式：

- 如果有 5 個或更少 EBS 磁碟的集合體達到容量臨界值、 Cloud Manager 會自動為該集合體購買新的磁碟、讓磁碟區能夠持續成長。
- 如果具有 12 個 Azure 磁碟的 Aggregate 達到容量臨界值、 Cloud Manager 會自動將該 Aggregate 中的磁碟區移至具有可用容量的 Aggregate 、或移至新的 Aggregate 。

  如果 Cloud Manager 為磁碟區建立新的 Aggregate 、則會選擇適合該磁碟區大小的磁碟大小。

  請注意、可用空間現在可在原始 Aggregate 上使用。現有磁碟區或新磁碟區可以使用該空間。在此案例中、空間無法歸還給AWS或Azure。

- 如果 Aggregate 不包含超過 12 小時的磁碟區、 Cloud Manager 會將其刪除。

手動容量管理

如果Cloud Manager管理員將容量管理模式設為手動、Cloud Manager會在必須做出容量決策時、顯示必要行動訊息。自動模式中所述的相同範例適用於手動模式、但您必須接受這些動作。

使用租戶進行儲存隔離

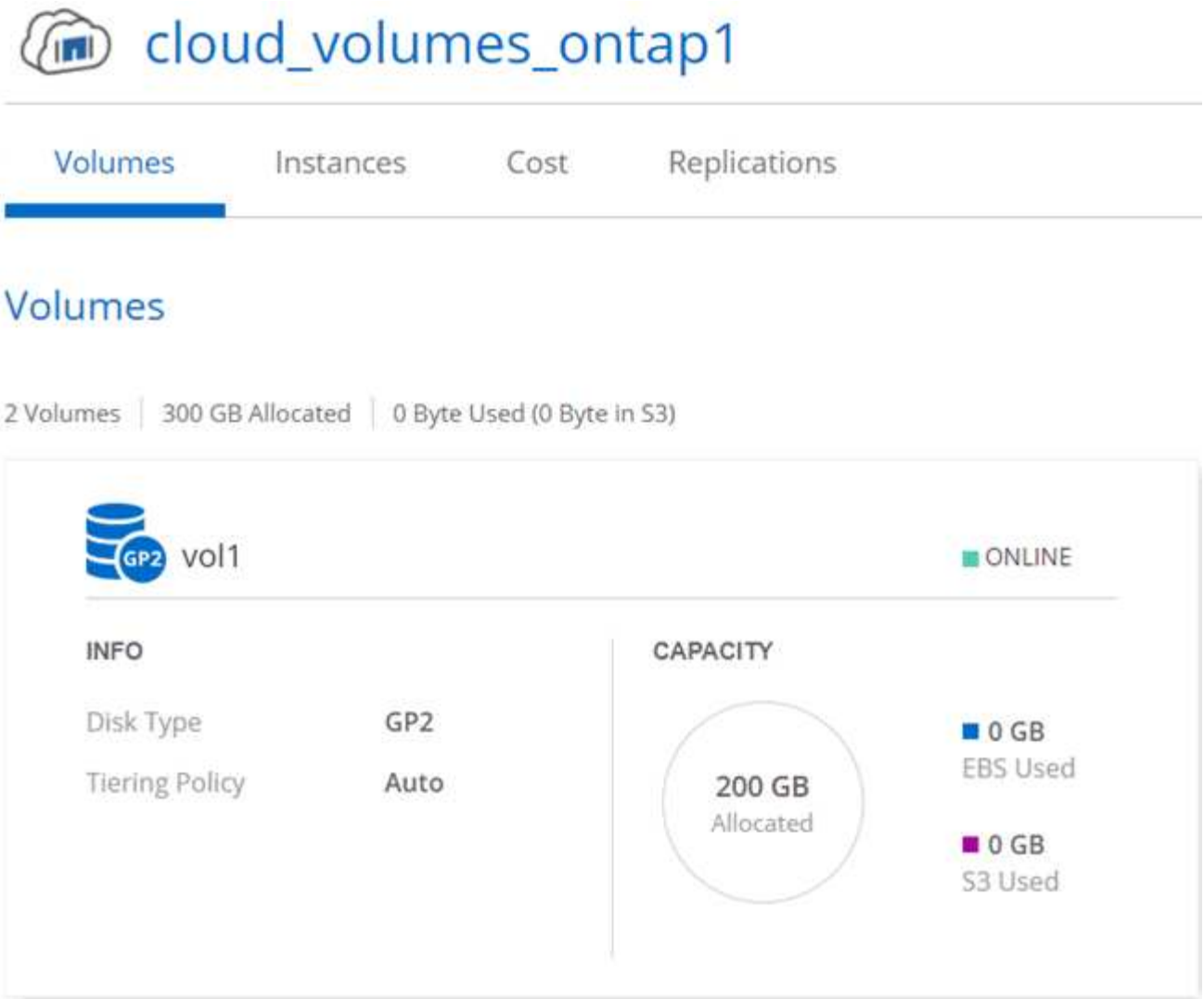
Cloud Manager可讓您以獨立群組（稱為租戶）來配置及管理儲存設備。您必須決定如何組織Cloud Manager使用者、以及他們在租戶之間的工作環境。

工作環境

Cloud Manager將儲存系統視為_工作環境_。工作環境包括下列任一項：

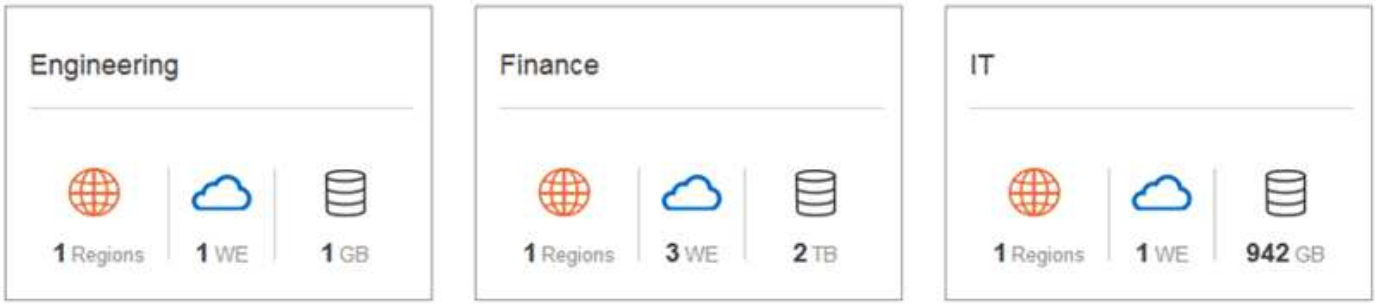
- 單Cloud Volumes ONTAP 一的不完整系統或HA配對
- 您網路中的內部部署 ONTAP 式叢集
- NetApp 私有儲存組態中的一個叢集 ONTAP

下圖顯示Cloud Volumes ONTAP 了一個不正常運作的環境：



租戶

_租戶_將工作環境隔離在群組中。您可以在租戶內建立一或多個工作環境。下圖顯示Cloud Manager中定義的三個租戶：



租戶與工作環境的使用者管理

Cloud Manager使用者可管理的租戶和工作環境、取決於使用者角色和指派。三種不同的使用者角色如下：

Cloud Manager管理

管理產品、並可存取所有租戶和工作環境。

租戶管理

管理單一租戶。可建立及管理租戶中的所有工作環境和使用者。

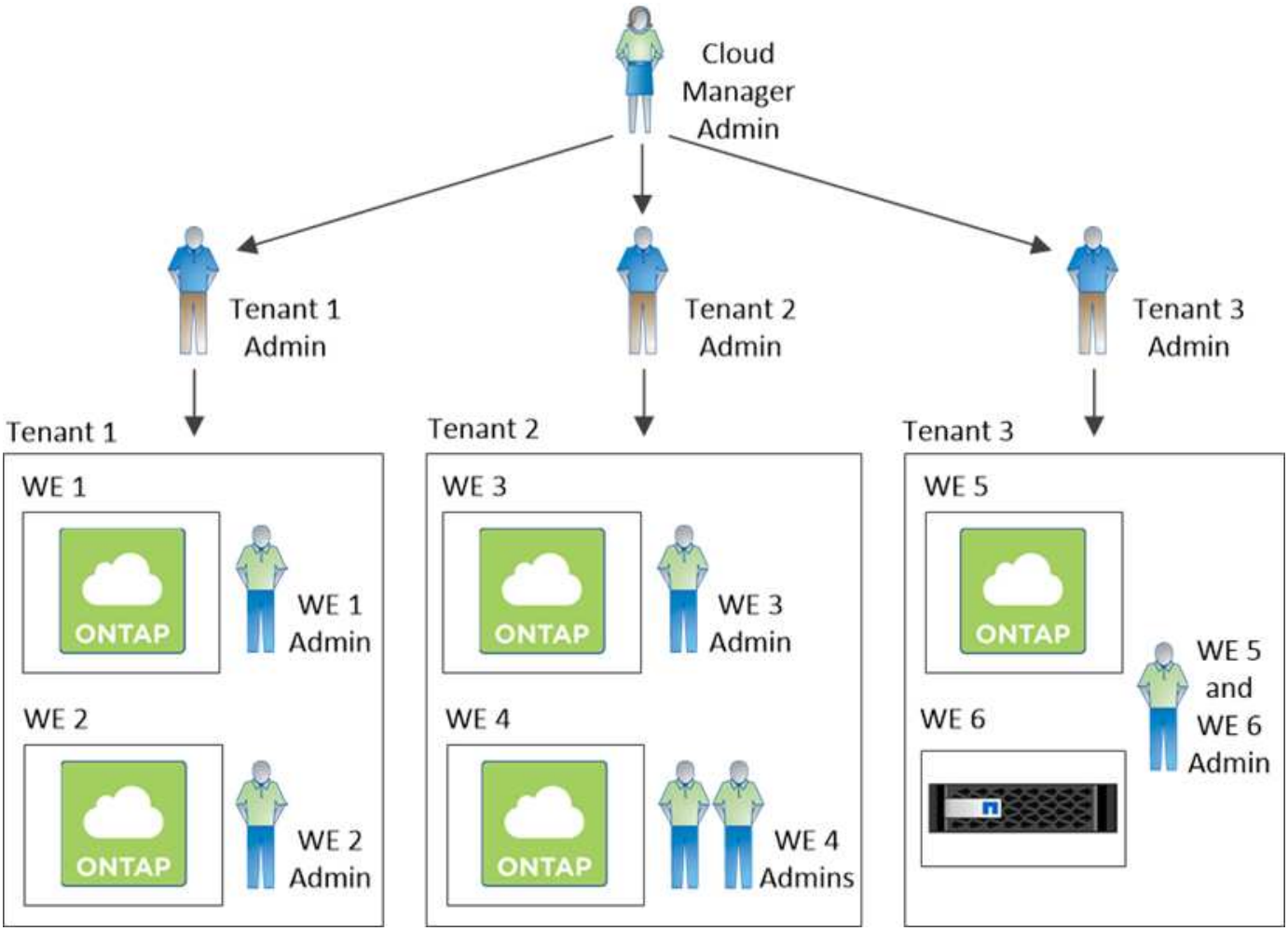
工作環境管理

可在租戶中建立及管理一或多個工作環境。

如何建立租戶和使用者的範例

如果您的組織有獨立運作的部門、最好為每個部門都有一個租戶。

例如、您可以為三個獨立部門建立三個租戶。接著您會為每個租戶建立租戶管理。在每個租戶中、將有一或多位工作環境管理員負責管理工作環境。下圖說明此案例：



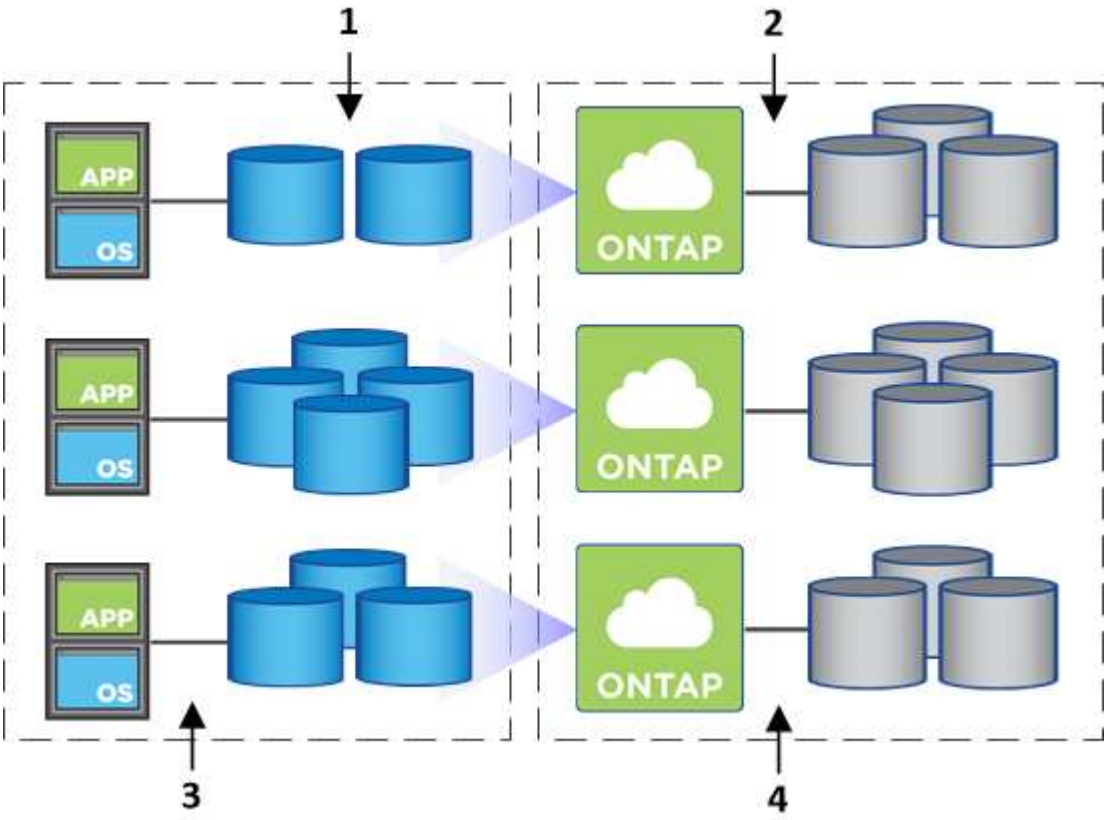
使用**Volume View**簡化儲存管理

Cloud Manager提供名為_Volume View_的獨立管理檢視、進一步簡化AWS中的儲存管理。

Volume View可讓您在AWS中簡單指定所需的NFS磁碟區、然後Cloud Manager處理其餘的工作：它會視Cloud Volumes ONTAP 需要部署支援系統、並在磁碟區成長時做出容量配置決策。此檢視可讓您在極少儲存管理的情

況下、享有雲端企業級儲存設備的優點。

下圖顯示您如何在Volume View中與Cloud Manager互動：

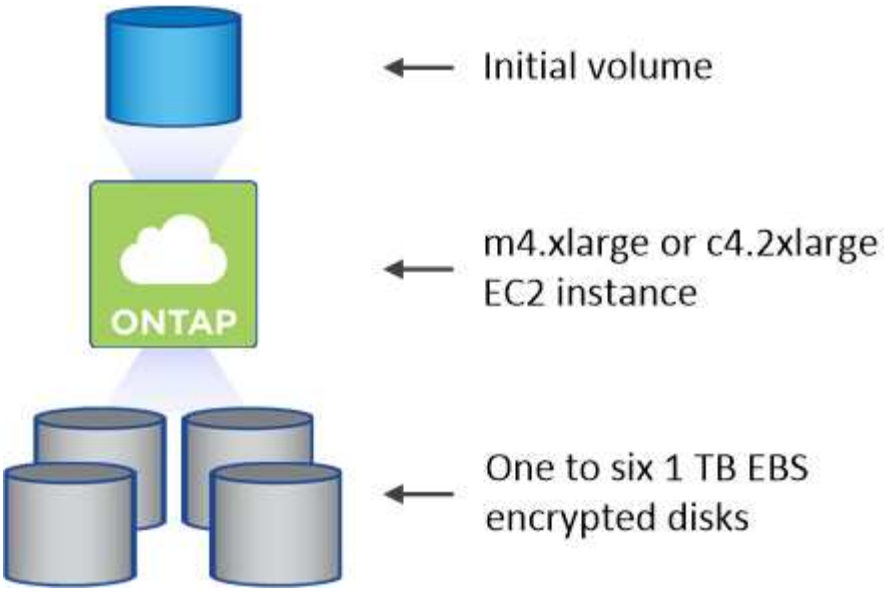


1. 您可以建立NFS磁碟區。
2. Cloud Manager會在Cloud Volumes ONTAP AWS中針對新的磁碟區啟動執行個體、或在現有執行個體上建立磁碟區。此外、它也為磁碟區購買實體EBS儲存設備。
3. 您可以讓主機和應用程式使用這些磁碟區。
4. Cloud Manager可隨著磁碟區成長而做出容量配置決策。

   這表示您只需與磁碟區（左側的映像）互動、Cloud Manager則可與儲存系統及其基礎儲存設備（右側的映像）互動。

為初始**Volume**分配雲端資源

當您建立第一個Volume時、Cloud Manager會在Cloud Volumes ONTAP AWS中啟動一個動作實例或Cloud Volumes ONTAP 一個動作配對、並為該磁碟區購買Amazon EBS儲存設備：



初始Volume的大小決定EC2執行個體類型和EBS磁碟數量。

> Cloud Manager會根據Cloud Volumes ONTAP 初始Volume大小、啟動一套功能不全的Explore或Standard執行個體。隨著磁碟區成長、Cloud Manager可能會提示您進行AWS執行個體變更、這表示它需要將執行個體的授權升級至Standard或Premium。升級會增加EBS原始容量限制、讓您的磁碟區能夠成長。

> Cloud Manager不會在Cloud Volumes ONTAP Volume View中啟動「解決方案」執行個體。如果您購買Cloud Volumes ONTAP 了一套NetApp授權、則應在Storage System View中使用Cloud Manager。

為額外的磁碟區分配雲端資源

當您建立額外的Volume時、Cloud Manager會在現有Cloud Volumes ONTAP 的版本上建立磁碟區、或在新Cloud Volumes ONTAP 的版本上建立磁碟區。如果執行個體的AWS位置和磁碟類型符合所要求的磁碟區、而且有足夠的空間、Cloud Manager就能在現有執行個體上建立磁碟區。

NetApp儲存效率功能與儲存成本

Cloud Manager會自動在所有磁碟區上啟用NetApp儲存效率功能。這些效率可降低您所需的儲存總容量。您可能會發現分配的容量與購買的AWS容量有所不同、這可能會節省儲存成本。

Cloud Manager會自動處理的容量分配決策

- Cloud Manager會在超過容量臨界值時購買額外的EBS磁碟。這是隨著您的磁碟區成長而發生。
- 如果磁碟在12小時內沒有磁碟區、Cloud Manager會刪除未使用的EBS磁碟組。
- Cloud Manager可在磁碟集之間移動磁碟區、以避免容量問題。

  在某些情況下、這需要購買額外的EBS磁碟。此外、它也能為新的和現有的磁碟區、釋出原始磁碟集的空間。

WORM 儲存設備

您可以在 Cloud Volumes ONTAP 一個還原系統上啟動一次寫入、多次讀取（WORM）儲存、以未修改的形式保留檔案、保留指定的保留期間。WORM 儲存設備採用 SnapLock 企業模式的支援技術、這表示 WORM 檔案在檔案層級受到保護。

一旦檔案已提交至 WORM 儲存設備、即使保留期間已過、也無法修改。防竄改時鐘可決定 WORM 檔案的保留期間何時結束。

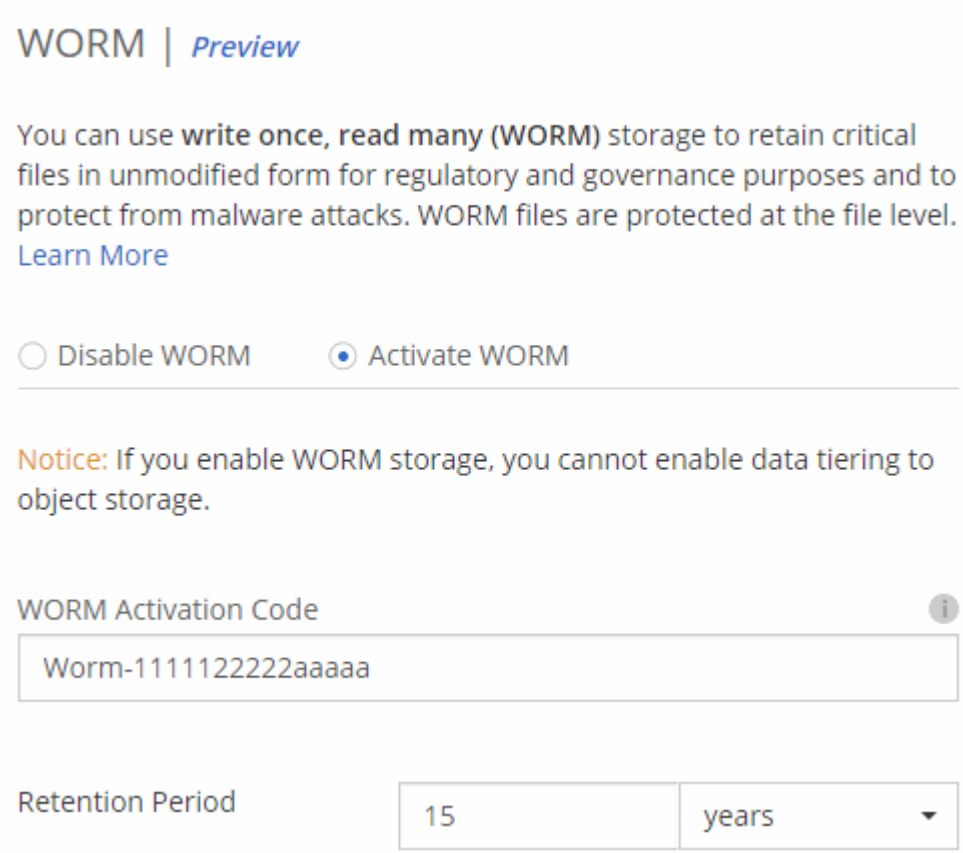
保留期間結束後、您必須負責刪除不再需要的任何檔案。

啟動 **WORM** 儲存設備

您可以在 Cloud Volumes ONTAP 建立新的工作環境時、在一個可靠的系統上啟動 WORM 儲存設備。這包括指定啟動代碼、以及設定檔案的預設保留期間。您可以使用 Cloud Manager 介面右下角的聊天圖示來取得啟動代碼。

> 您無法在個別磁碟區上啟動 WORM 儲存設備、 WORM 必須在系統層級啟動。

下圖顯示如何在建立工作環境時啟動 WORM 儲存設備：



將檔案提交至 **WORM**

您可以使用應用程式、透過 NFS 或 CIFS 將檔案提交至 WORM 、或使用 ONTAP CLI 自動將檔案自動提交至 WORM 。您也可以使用 WORM 可應用檔案來保留遞增寫入的資料、例如記錄資訊。

在 Cloud Volumes ONTAP 啟用 WORM 儲存設備之後、您必須使用 ONTAP CLI 來管理 WORM 儲存設備。如需相關指示、請參閱 "本文檔 ONTAP"。

> 支援 WORM 儲存功能相當於支援功能不只是功能不一的企業模式。 Cloud Volumes ONTAP SnapLock

限制

- 如果您直接從 AWS 或 Azure 刪除或移動磁碟、則可在磁碟區到期日之前刪除該磁碟區。
- 啟動WORM儲存設備時、無法啟用資料分層至物件儲存設備的功能。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。